

信息系统复习

——食堂温度监测与预警系统

【学习目标】

1. 信息意识：能从食堂温度监测情境中识别信息系统需求，说明系统中用户、硬件、软件、数据和网络的作用；
2. 计算思维：能依据数据采集、阈值判断、报警控制、上传存储和页面查询的流程，分析系统各环节的逻辑关系；
3. 数字化学习与创新：能利用智能终端、传感器、执行器、服务器和数据库等数字化工具，完成系统搭建、数据上传和结果查看；
4. 信息社会责任：能根据运行现象和证据进行故障排查，认识温度监测系统在食品安全管理中的价值，形成规范记录和负责使用信息系统的意识。

【项目背景】

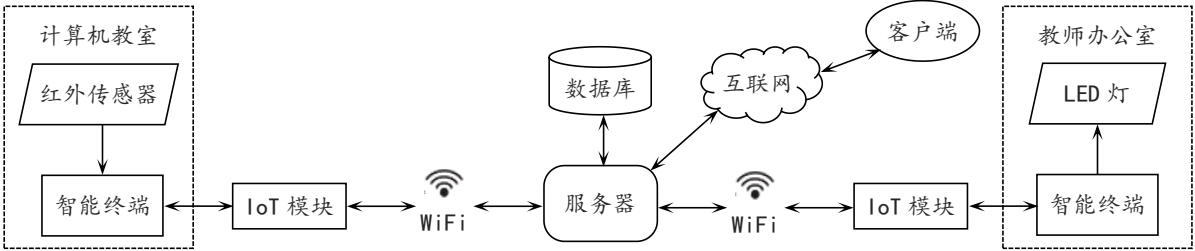
某中学食堂发生了一次食物险遭变质的风险：一天半夜，制冷设备发生故障，储物间食材温度异常升高，幸好食堂负责人及时发现，差点影响全校早餐供应。

请同学们设计并模拟搭建一套“食堂温度监测与预警系统”：系统要能自动感知储物间温度变化；当温度超过安全阈值时，要能在现场发出声音提醒，并通过物联网模块把异常信息发送给值班人员；值班人员用手机访问服务器页面查看实时温度和历史记录。

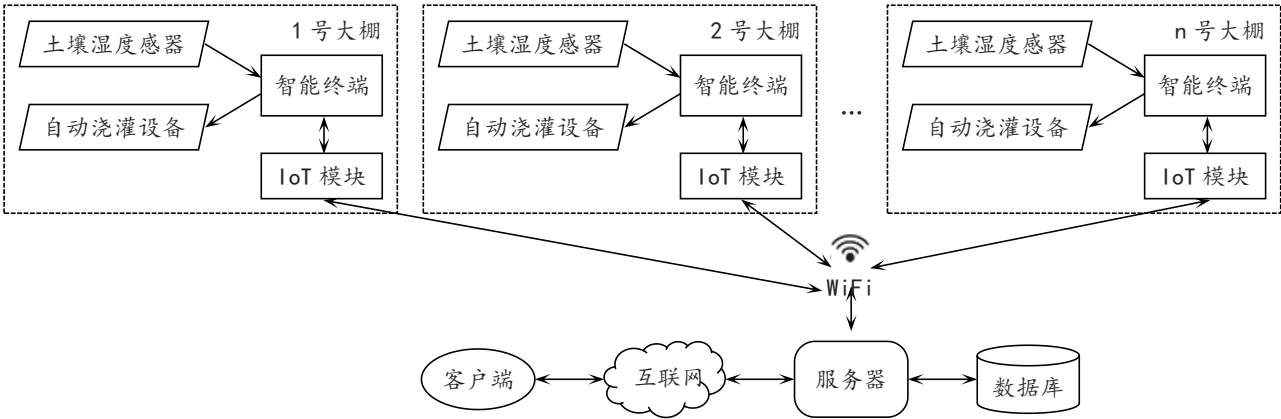
【实操演练】

实践活动 1：硬件组成

操作	1. 根据项目背景描述，找出系统中包含的硬件，并将其标注出来 2. 打开学习活动平台，完成以下活动： ① 点击“硬件搭建”界面 ② 打开“学生半成品画布”界面，将缺失的硬件拖入画布 ③ 画出该信息系统简略示意图（参考下方的 2 个例子）
记录	



例 1 计算机教室进出情况监测系统



例 2 蔬菜大棚自动浇灌系统

实践活动 2：软件分析

操作	① 点击“软件分析”界面 ② 观察 bit 板和服务端代码，完成页面填空与选择，请在记录中填写未掌握的知识点(知识笔记)
记录	

实践活动 3：运行排错

操作	① 点击“运行排错”界面 ② 打开画布点击右上角运行，在模拟浏览器中输入查看数据的 url 地址，根据出现的问题结合排错步骤，记录过程并与原因。								
记录	1. 故障现象： 故障原因： 解决方法： 2. 故障现象： 故障原因： 解决方法： 3. 故障现象： 故障原因： 解决方法：								
拓展	结合你在学习、生活中接触过的信息系统，提出该系统可能出现的故障及其原因： <table border="1"> <thead> <tr> <th>故障现象</th><th>故障原因</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	故障现象	故障原因						
故障现象	故障原因								

【拓展与总结】

完成课堂自评后，选择一个新功能设想，从信息系统五要素出发，思考需要增加什么硬件、软件代码、数据记录和网络传输。

1. 如果要想系统同时监测“是否有人进入存储间”，你会考虑添加什么传感器？为什么？

2. 如果要想异常提醒更明显，除了蜂鸣器，还可以添加什么执行器？它应该由哪个模块控制？

思考：还能为该信息系统添加哪些功能，需要哪些硬件，软件编写方面要注意什么？

功能	硬件	软件